实验 2　VLAN 防 MAC 欺骗

一、 实验目的

1. 验证通过 VLAN 划分广播域的过程
2. 验证通过 VLAN 划分防御 MAC 地址欺骗的过程。

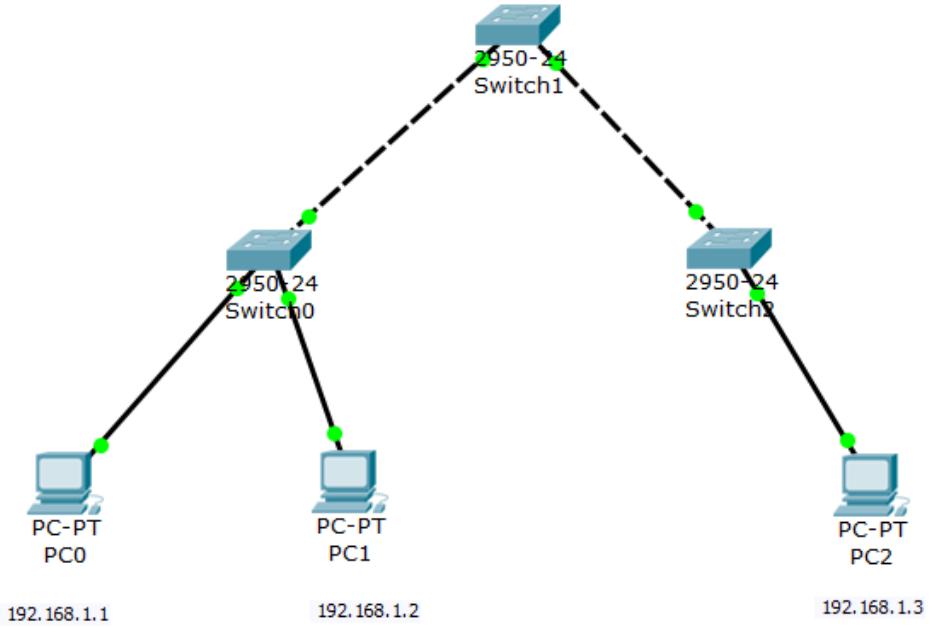
二、 实验环境

1. Cisco Packet Tracer 软件作为实验平台

三、 实验内容

1. 根据实验一（过程详见《实验 2-1 附录》中 MAC 欺骗）中以太网结构及配置图，按照《实验 2-2 附录》要求，对网络划分 VLAN，验证通过 VLAN 防御 MAC 地址欺骗。
2. 记录实验过程，形成实验报告，字数不限。

首先根据附录搭建好网络拓补图，如下所示，对应的地址标识在 PC 下方。



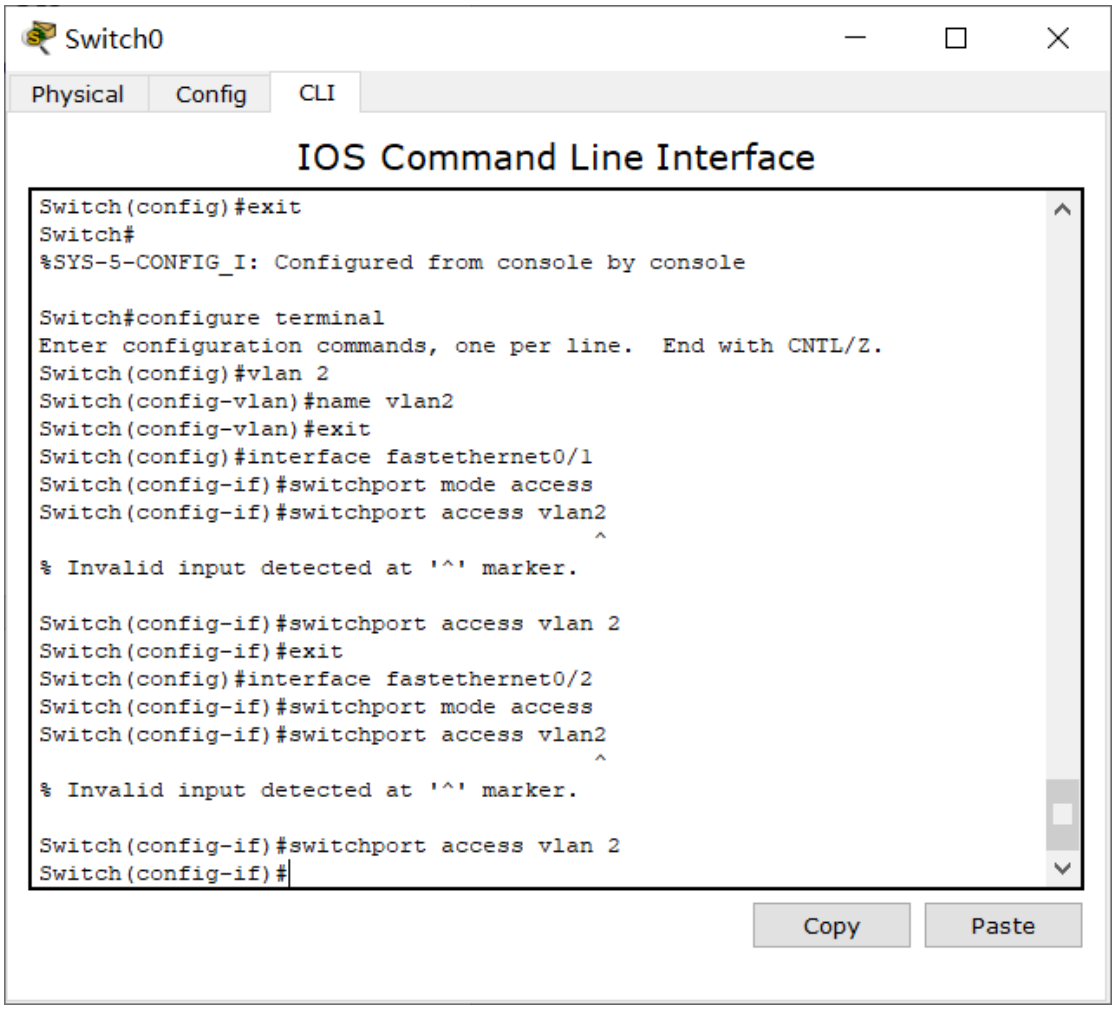
之后使用 enable 和 configure terminal 启动 cli 配置。
接着创建编号为 2 的 vlan，命令如下：vlan 2, name vlan2, exit
使用如下命令序列将 PC0 和 PC1 划分至 vlan2

Interface FastEthernet0/1

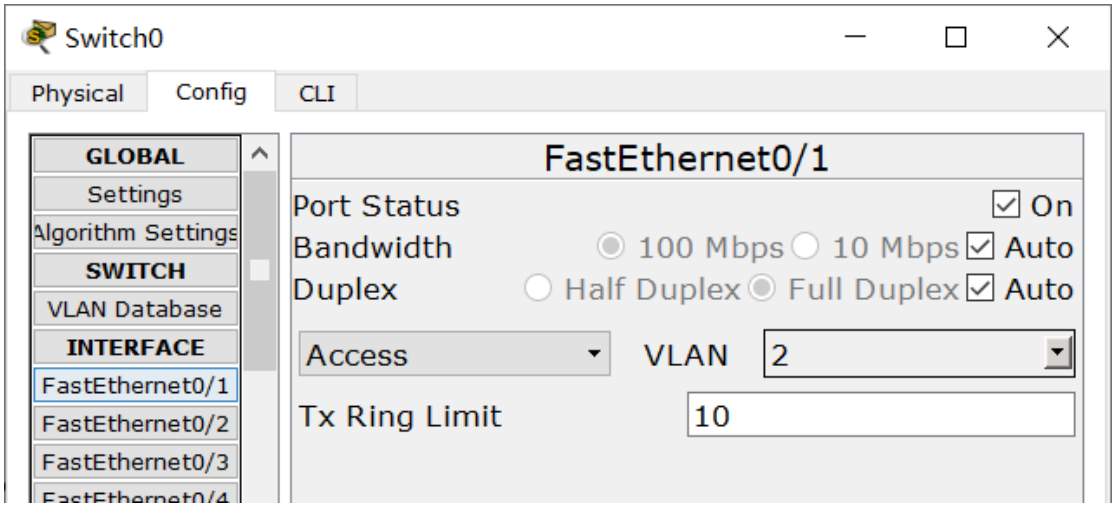
Switchport mode access

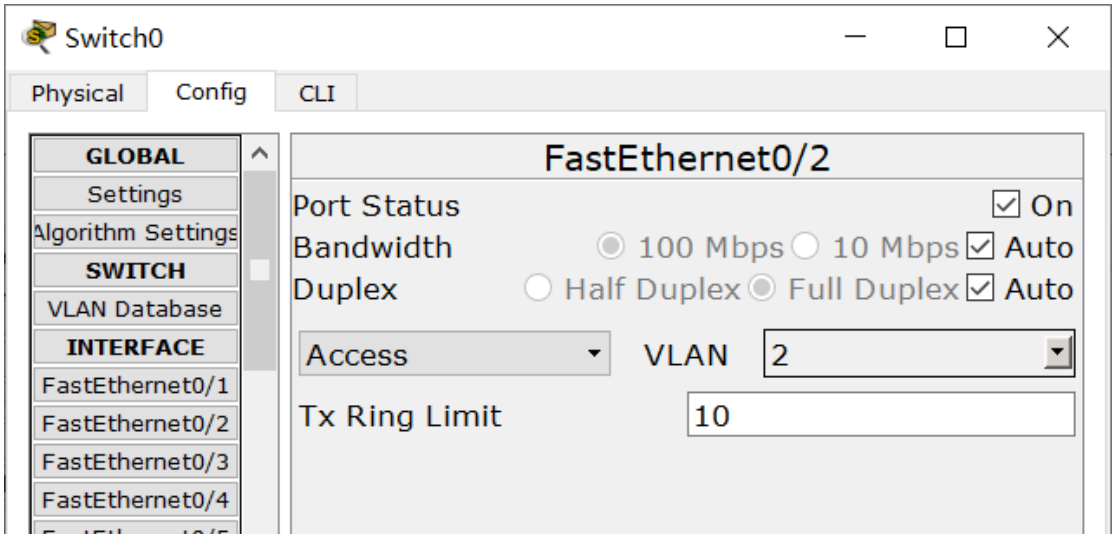
Switchport access vlan 2

Exit
Interface FastEthernet0/2
Switchport mode access
Switchport access vlan 2
Exit
其中，interface FastEthernet0/1 表示配置交换机 0/1 端口，即连接到 PC0 的端口，switchport mode access 表示设置该端口类型为 access，因为是交换机和主机之间的互联，所以使用 access 端口类型即可。
完整操作如下图所示



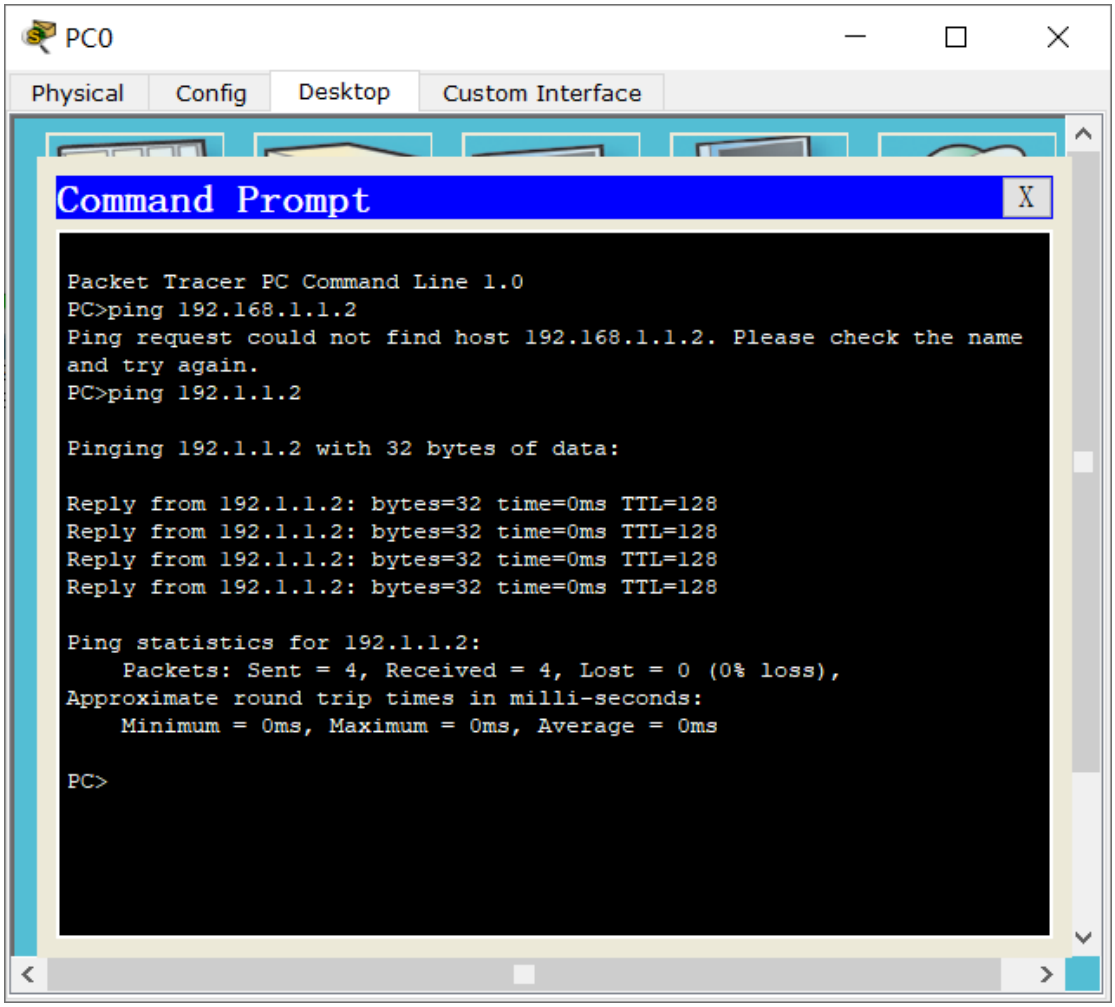
可以通过交换机的 config 界面查看端口 fastethernet0/1 和 fastethernet0/2 端口类型和所属 vlan。



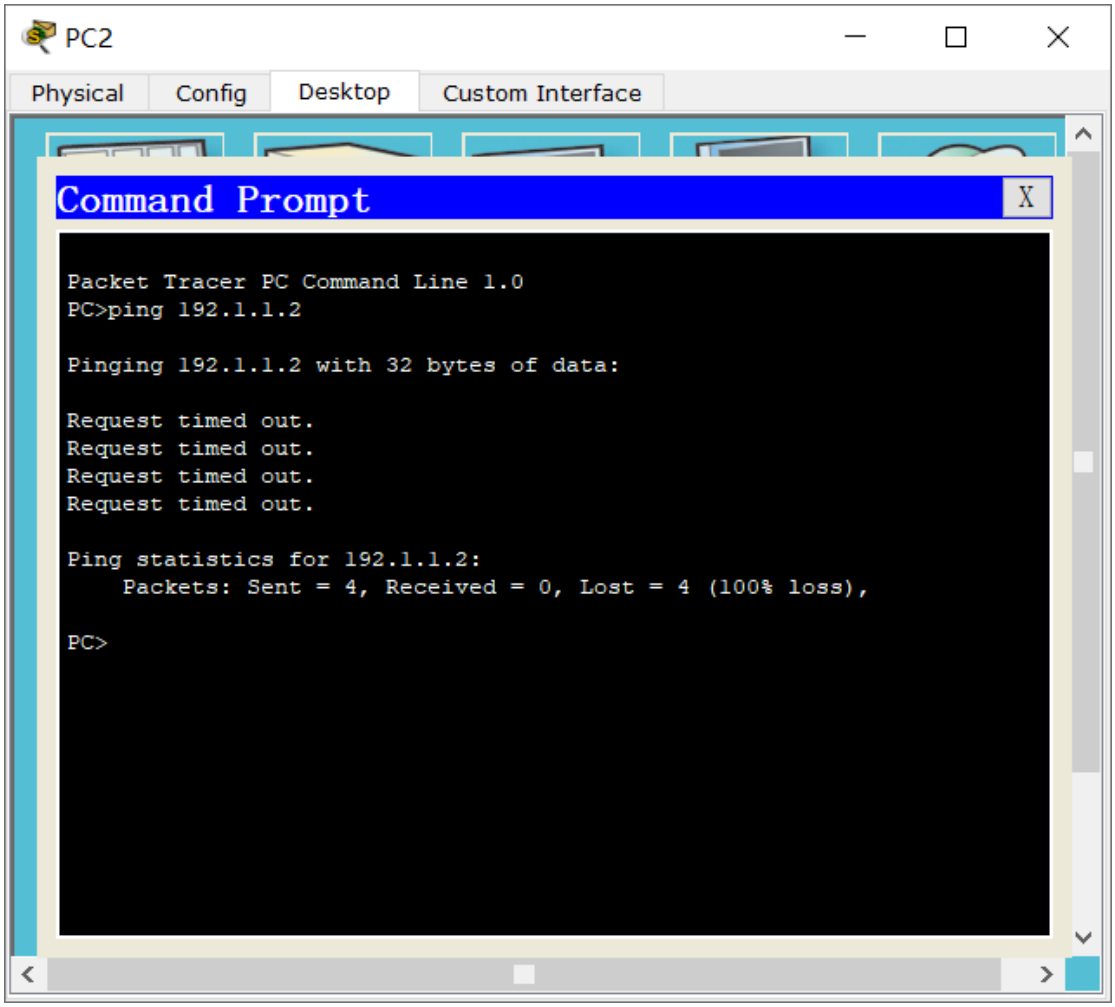


可以看到，vlan 的配置成功。

使用 PC0 对 PC1 进行 ping。



之后将 PC2 的 MAC 地址改为 PC0 的 MAC 地址，并对 PC1 发送 ping 命令。



可以看出，发送失败，查看 switch0 的 MAC 转发表。

MAC Table for Switch0

VLAN	Mac Address	Port
1	0001.C74D.B301	FastEthernet0/3
1	0007.EC1D.C6EC	FastEthernet0/3
2	0007.EC1D.C6EC	FastEthernet0/1
2	0090.2BA3.3A72	FastEthernet0/2

发现，PC2 伪装的 MAC 地址只在 vlan1 生效，并不会影响到 vlan2 中的 PC1。交换机也不用将 vlan1 的 MAC 帧转发给 PC1。此时就通过 VLAN 配置防止了 MAC 欺骗。